



台普威

(7921.TWO/7921 TT)

焦點內容

1. 日本市場展望樂觀，預計 2026-27 年皆有 20 座新案場開工，將成為未來主要發展重心。
2. 台灣光儲市場因具備台電躉售電價保障收益持續推進；另容量市場需求預計在 2028-29 年開始逐步顯現。
3. 2026-27 年日本營收占比將過半，有助利潤率提升。
4. AI 算力中心面對極端瞬間負載波動，需依賴毫秒級響應的儲能系統穩定電網與設備。台普威憑藉自主研發與軟硬體整合優勢，積極搶攻新商機。

開拓日本儲能新藍海

重要訊息

台普威為台灣領先儲能電池整合商 (BESS SI)，具備從工程統包 (EPC) 至後續案場代操的垂直整合實力。公司累積建置量達 412MW / 1,055MWh，在國內累積多個指標案場實績，橫跨 dReg、E-dReg、光儲等應用。2025 年起日本市場營收逐步開出，此外公司亦積極布局儲能與大型 AI 算力中心共生業務，兩項業務將成為未來 2-3 年業績成長引擎。

評論及分析

日本及 AIDC 為未來 2-3 年發展重心。 BESS 在日本電力市場收益展望佳，尤其要求在 2 秒內快速反應的一次調整力資源嚴重不足，使可快速充放電與雙向調度的 BESS 平均收益水準可達台灣早期 AFC 價格上限 (600 元/MWh) 的 5 倍以上。長期而言，BESS 可採複合策略彈性調整其投標商品，如三次調整力、容量市場、批發市場、電能移轉等，可勝任多元角色。目前台普威在日本以開發 2MW 以下小型案場優先，已有 10 座案場完工，預計 2026-27 年皆有 20 個新案場開工，EPC 收入認列顯著高於台灣 3,000 萬元/MW 行情價，且毛利率亦更高。隨 GPU 功耗攀升，AI 算力中心面對極端的瞬間負載波動時，必須依賴儲能系統來穩定電網與設備。憑藉自主研發與軟硬體整合優勢，全面搶攻「AI 算力中心與儲能共生」的新商機。

台灣儲能市場以光儲為主。 台灣輔助服務市場供過於求格局未改變，但光儲案場因具備台電躉售電價 (FiT) 保障收益而持續推進。公司承攬和暄綠能 (HEXA Renewables；未掛牌) 發包之全台最大的光儲案場—彰濱 48MW / 185.7MWh EPC，預計 1H26 開工，為今明兩年國內 EPC 主要案源；另預期 2028-29 年對 BESS 作為備用容量的需求將逐步顯現；公司樂觀看待相關商機，並將協助同集團天能綠電 (7842 TT, NT\$121.0, 未評等) 與其他再生能源售電業滿足法規義務。

日本營收占比增加、澳洲市場啟動有助毛利率提升。 2025 年營收 32.8 億元，主要係來自與鍊寶 (8104 TT, NT\$34.95, 未評等) 合作之瀚泰 E-dReg 案，日本營收則約占比 23%。管理層預估 2026 年營收持平，但因日本營收將為倍數成長且占比將過半，利潤率可望走揚。預期 2027 年除 EPC 案件持續推進外，在日設備銷售量也將明顯提升，帶動營收、獲利有望維持增長態勢。澳洲佈局也將於今年啟動，規劃將有數十座小型儲能案場陸續建置。

投資建議

台普威預計 5 月 27 日登錄興櫃。凱基認為海外市場能源政策相對穩定，且公司日本布局已見成效，有助評價提升。

投資風險

台灣再生能源市況惡化；日本人才流失。

主要財務數據及估值

	Dec-22A	Dec-23A	Dec-24A	Dec-25A
營業收入 (NT\$百萬元)	629	945	652	3,282
營業毛利 (NT\$百萬元)	195	217	69	656
營業利益 (NT\$百萬元)	146	148	(28)	502
稅後淨利 (NT\$百萬元)	104	123	8	321
每股盈餘 (NT\$)	3.42	4.11	0.27	8.49
每股股息 (NT\$)	3.20	1.50	0.30	-
每股盈餘增長率 (%)	(18.2)	20.2	(93.5)	3,090.4
淨負債比 (%)	Net cash	Net cash	Net cash	Net cash
股東權益報酬率 (%)	23.2	26.3	1.4	34.7

資料來源：公司資料，凱基

凱基投顧

李承泰

886.2.2181.8729

terry.lee@kgi.com

鄭宇宏

886.2.2181.8008

benson.yh.cheng@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

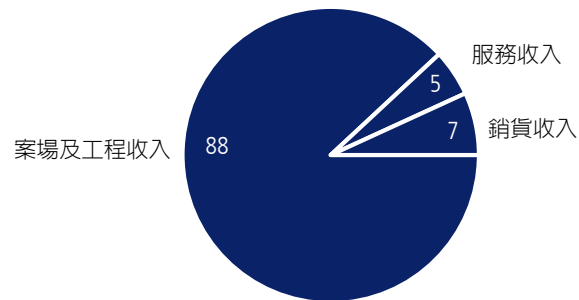
公司簡介

台普威成立於 2019 年，並於 2021 年正式被納入雲豹能源 (6869 TT, NT\$83.8, 增加持股) 旗下，目前雲豹能源持股比例為 62.42%，總部位於台灣台北。公司為電池儲能系統整合商 (BESS SI)，是台灣少數具備電網級儲能系統完整建置能力的業者之一，其技術範疇深度涵蓋電池櫃設計審核、能源管理系統 (EMS)、案場工業控制與通訊研發，並提供從整體規劃、建置、安裝調機到長期維運的完整方案，具備從 EPC 至後續案場代操的垂直整合實力。公司業務內容包括：(1) 儲能案場 EPC，提供從案場開發與設計、設備採購到施工、監造、併網測試的 Turnkey 服務；(2) 設備銷售，可提供交流側設備、鋰電池儲能櫃、功率轉換系統 (PCS) 與 EMS 之儲能集成系統；及 (3) 勞務維運 (O&M)，含案場上線後之管理與設備維護、合格交易者 (AC) 代操電力交易市場商品。

自成立以來，台普威即為國內 BESS 領導廠商，在台灣已累積多個指標案場實績，橫跨 dReg、E-dReg、光儲等應用，國內累積建置量達 354MW / 824MWh。2024 年起公司正式進軍海外市場，於日本開展業務，目前以小型高壓案場 EPC 為主，累積建置量已達 58MW / 231MWh；預期未來 2-3 年日本將是台普威最重要的海外市場，且將超越台灣成為公司 2026-27 年最主要營收來源。與此同時，公司亦將在今年啟動澳洲合作，並持續開發其他亞太、歐美市場潛在商機。

圖 1：2025 年台普威營收占比

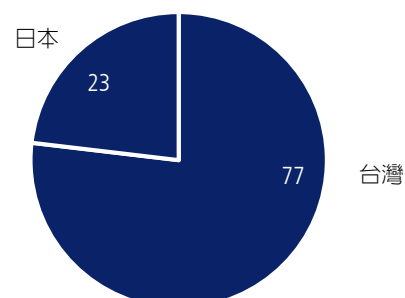
營收比重，百分比



資料來源：公司資料、凱基預估

圖 2：台普威市場營收佔比

營收比重，百分比



資料來源：公司資料、凱基預估

競爭優勢

凱基總結台普威競爭優勢，包括以下：

具備國內大型案場建置與運營實績。台灣儲能市場發展初期競爭激烈，但能提供完整 Turnkey 解決方案使案場建置順利、通過測試、維持可用率並準時完工上線，避免台電罰款的業者相對有限。尤其國內 dReg、E-dReg 等輔助服務市場供過於求，案場維持一定收益率的難度驟升，產業整併已經開始發酵。預期未來競爭格局將大者恆大，過往實績成為案場投資方遴選 EPC 業者的最重要指標，更甚於單純報價。台普威在台灣累積 BESS 案場建置量 354MW / 824MWh，且囊括多項國內業界第一，包括台灣首批 AFC 示範案場、首件台電變電所自建儲能案場、首座光儲案場，以及民間最大儲能案場。此外，由於台灣儲能市場發展早於日本，公司在台灣興建各種案場的經驗也成為其開發日本案件的基礎，藉此得以快速發展。

EMS 為核心護城河。EMS 為決定 BESS 案場效能的關鍵，必須有效整合鋰電池、PCS、變壓器 (TR)、併網櫃、通訊系統與交易策略，並在秒級反應下精準輸出以符合電網要求。台普威具備自主 EMS 開發能力，可對接國際主流廠牌鋰電池與 PCS，依不同國家的電網規範來制定控制策略，並根據電池即時電壓與剩餘電量 (SOC) 等狀態相應微調控制曲線，藉降低損耗、延緩電池衰減提高案場收益率。管理層認為具備 EMS 能力是公司能在日本相較當地同業能創造差異化的關鍵，因同業在單一案場進行通訊測試需要花費兩周時間，但台普威可在三天內完成。

專業 O&M 與合格交易者團隊。台普威的運維與交易團隊皆為 24 小時運作，兩者緊密合作，根據自主開發之 AI 天氣預測與調度系統優化充放電與投標策略，以最大化收益並確保高服務效能指標 (SPM)。台普威目前為台電電力交易平台 E-dReg 市場中最大的合格交易者之一，管理層並表示台灣各案場 SPM 達 98.43-99.96%，遠高於台電最高標準層級的 95%。公司在日本也與當地合作夥伴已建立 136 個運維據點，目前正規劃在日本導入自行開發之 AC 自動競標系統。

日本在地化經營。在地化是各國能源市場的最大進入障礙，更甚於公司本身技術實力，在日本市場尤其如此。日本客戶、電力公司與政府在選商過程非常注重既有實績、長期合作關係、流程合規與 O&M 之能力，考量 BESS 案場涉及土地取得、地方溝通、消防與建築規範、電力公司許可協調、併網測試與完工後 24 小時運作等環節，若有熟稔相關法規與民情且同時具備技術背景的在地團隊，將對案場推動進展更為順利，避免海外團隊常見的在地執行風險。台普威藉由併購 Reens (日；持股 87.5%) 作為其在日本落實在地化的奠基；該團隊核心成員多來自 TMEIC 體系，具備電力電子、PCS、大型電力系統整合、併網測試、電力公司對接與現場工程能力，獲台普威注資後可擴大其 EPC 接案量能。

日本市場為至少未來 2-3 年主秀

日本政府 2025 年 2 月正式通過第七次《能源基本計劃》，宣示將擴大利用「脫碳電力」與降低火力發電配比，再生能源政策目標 2030 年配比提升至 36-38%，2040 年進一步增至 40-50%。儲能系統作為太陽能、風力等間歇性再生能源之配套，已被列入《經濟安全保障推進法》之「特定重要物資」。根據日本經產省之資料顯示日本 2030 年預估需給調整力市場潛在規模達 24GW，反映電能移轉與系統調節需求持續增加。

日本電力市場自 2016 年 4 月起已全面實現電業自由化，政府透過導入完全競爭機制以更靈活控管原物料成本並維持供電穩定。目前日本電力市場共有四個子市場，分別為：(1) 批發市場；(2) 需給調整市場；(3) 容量市場；與 (4) 電證市場。BESS 在電業自由化的環境中角色趨多元，在批發市場可執行電價差套利，在需給調整市場可協助電網調頻與電能移轉，在容量市場則提供可供調度的電源。

台普威在日本市場發展之服務主要透過旗下子公司提供：(1) Reens 負責工程設計、EPC、現場監造與完工後 O&M；(2) RP Japan 負責提供聚合商 (AC) 服務；及 (3) Future Grid 為持有案件的資產平台。公司另宣布和再生能源業者 Green Energy & Company (日) 的策略性合作，共同開發日本電網級儲能市場。由於超過 2MW 的大型案場須走特高壓併網，其流程較複雜且一般須耗時 3-4 年，而 2MW 以下的小型高壓案場可在 6-12 個月完成，因此公司策略前期以小型案場快速累積在日實績並認列營收貢獻為主，2025 年起陸續有 10 個案場完工，累積建置量 20MW / 78MWh，地點散佈多個縣級行政區。特高壓案場則持續推進中，第一批簽約案場最快 2H26 起陸續進入工期，而光儲、表後、微電網等儲能新興應用場域也有機會在中長期為公司提供案源。

目前對 BESS 報酬率最高的收益來源是需給調整市場，尤其要求在 2 秒內快速反應的一次調整力資源嚴重不足，使可快速充放電與雙向調度的 BESS 成為重要供給來源，且市場價格維持高檔，部分時段接近價格上限，平均收益水準至少為台灣早期 AFC 價格天花板 (600 元/MWh) 的 5 倍以上。而即便未來 BESS 案場陸續併網導致價格下滑，但 BESS 可依不同時點的價格訊號與 SOC 狀態彈性選擇參與其他市場投標，例如三次調整力、容量市場、批發市場、電能移轉或多商品複合策略等。對台普威而言，短期受惠於一次調整力的高收益率，尤其僅限 1-10MW 系統投標的一次調整力 Offline 是需給調整市場當中供給最不足的節點，而長期則須透過 EMS、SOC 管理、自動投標與 AC 能力，在不同市場與商品間達到整體收益最大化。

台普威 2025 年日本營收貢獻約 7-8 億元，絕大多數來自 EPC 收入。公司目標 2026-27 年 EPC 開工量分別為 43MW / 167MWh、44MW / 166MWh，目標每年開工超過 20 個 2MW 以下小型案場。由於日本儲能案場收益率較好，EPC 收入認列顯著高於台灣約 3,000 萬元/MW 的行情價，且毛利率亦更高。設備銷售則為台普威另一商業模式，公司可提供包含 AC 側儲能設備、鋰電池、PCS 與 EMS 之儲能集成系統，預計 2026 年起將向日本同業出貨、2027 年出貨量有望明顯成長。

圖 3：台普威日本營運架構



資料來源：公司資料、凱基

圖 4：日本電力市場

批發市場	輔助市場	電證市場 (台灣為電證分離)
2016年起，佔日本電力交易30-40%，剩餘為簽訂雙邊合同或PPA買賣交易。	近年的新市場，目的是應對再生能源帶來的平衡挑戰。	日本逐步取消FIT制度，non-FIT的交易會變得更為重要。
日前市場 30分鐘/48個區段。 每天10 a.m.前決定隔天價格。 Price floor: JPY\$0.01/kWh。		
盤前市場 每30分鐘撮合一次。 1小時前關閉。	調整力市場(需給市場) 3小時/8個區段，共6+1商品。 可分為一次、二次和三次調頻，反映不同時間的需求。 大部分商品都是週前截標，只有三次調頻為日前截標。 複合投標的商品會被優先考慮。	FIT 受固定價格收購制度(FIT)支持的綠電證書。 Non-FIT 不是FIT制度的脫碳證書，又分為限定再生能源或是非限定再生能源。
遠期市場 允許雙方在未來的特定日期以固定價格進行電力交割。		
容量市場 為確保需求高峰有足夠電力，提供長期的收入保障。 一年招標一次，確保四年後的供給。		

資料來源：凱基

台灣儲能市場 — 光儲為短期主要市場，靜待備用容量市場需求發酵

台灣儲能市場早期主要由台電輔助服務市場推動，但自 2021 年開始發展至今表前儲能已嚴重供過於求，dReg、E-dReg 已維持零元得標價一段時間，持續壓縮併網廠商收益率，其餘商品處境也類似。整體產業已進入結構重整期，整併潮勢在必行，在淘汰競爭力較弱的業者後，預期中長期市場將呈大者恆大的態勢。惟供給過剩問題短期料難明顯改善，且帶動調頻需求曲線提升的再生能源開發進度亦明顯落後政策目標，導致全台 BESS 案場開發進度陷入停滯，僅光儲案場因具備台電 FiT 保障收益而有所推進。台普威於 2026 年初宣布承攬和喧綠能之彰濱光儲案場 EPC，該案裝置容量 48MW / 185.7MWh，預計 1H26 開工，將成為今年國內 EPC 營收主要來源。管理層預計 2026 年國內 BESS 案場整體開工量為 56MW / 207MWh，2027 年則為 20MW / 70MWh。由於 2025 年營收認列的瀚泰案 (60MW / 205.6MWh E-dReg) 已進入收尾，而彰濱光儲案仍在較前期階段，預期 2026 年台灣營收貢獻將減少。

長期而言，備用容量市場將成為 BESS 案場的新出海口。經濟部於 2025 年修訂《備用容量管理辦法》，明確訂定再生能源售電業須負擔備用容量義務，其義務比例為太陽能 3.3%、陸域風力 6.7%、離岸風力與小水力 10%，其他則為 15%。制度要求售電業在開始售電五年後完成備用容量準備（即 2023 年售電容量須於 2028 年滿足義務），BESS 即為其中滿足義務的可用資源之一，其餘選項包含民營電廠 IPP、自用發電設備、需量反應等。台灣綠電交易市場於 2020 年開始啟動並逐年以 50% CAGR 以上幅度快速成長，預期 2028-29 年開始對 BESS 作為備用容量的需求將逐步顯現。台普威樂觀看待備用容量市場商機，並將全力協同集團售電業子公司天能綠電與其他再生能源售電業達成法規要求。

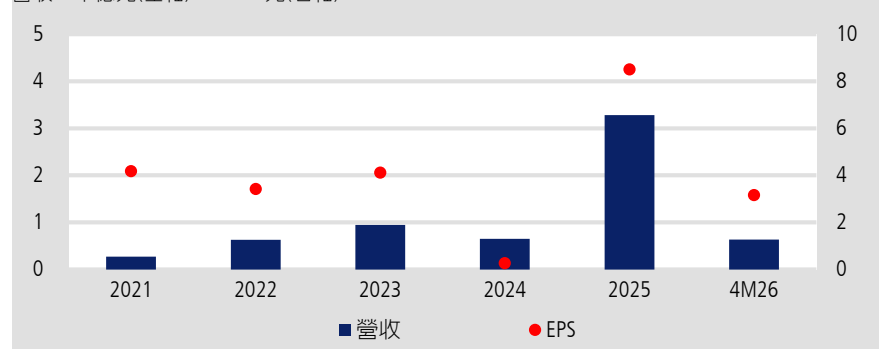
日本將為 2026-27 年主要營收來源

台普威 2025 年營收 32.8 億元，年增 404%，主因瀚泰案步入認列高峰期，約占公司去年近 70% 營收；日本營收則首度入帳，占比約 23%。2025 年毛利率 20.0%，營業利益 5.02 億元，稅後歸母淨利 3.21 億元，EPS 8.49 元。

展望 2026 年，公司在日本耕耘將漸開花結果，今年起日本將成為台普威最重要之市場，營收貢獻大幅成長，且未來數年皆有望維持高檔。惟因瀚泰案已近收尾，國內 EPC 營收認列數將明顯減少，管理層預期全年整體營收將微幅年減。好消息是台普威日本案件除 EPC 工程外亦涉及案件前期開發與電力對接，因此大幅推升案件毛利率；此外台普威在澳洲的布局預計將在今年下半年啟動，並開始相關專案建置，綜合以上海外營收之挹注，合併毛利率預期將明顯提升，帶動獲利實現成長。台普威 2027 年除 EPC 案件持續推進外，在日設備銷售量也將明顯提升，伴隨在澳洲市場的持續擴張將更大程度挹注業績，帶動營收重新加速成長。

圖 5：台普威 2025 年營收大幅成長

營收，十億元(左軸)；EPS，元(右軸)



資料來源：公司資料、凱基預估

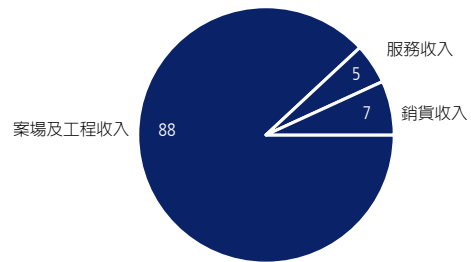
圖 6: 公司概況

台普威成立於 2019 年，並於 2021 年正式被納入雲豹能源 (6869 TT, NT\$83.8, 增加持股) 旗下，目前雲豹能源持股比例為 62.42%，總部位於台灣台北。公司為電池儲能系統整合商 (BESS SI)，是台灣少數具備電網級儲能系統完整建置能力的業者之一。2025 年營收比重案場及工程收入佔比 88%，服務收入 5%，銷貨收入則為 7%。

資料來源：凱基

圖 7: 台普威營收比重

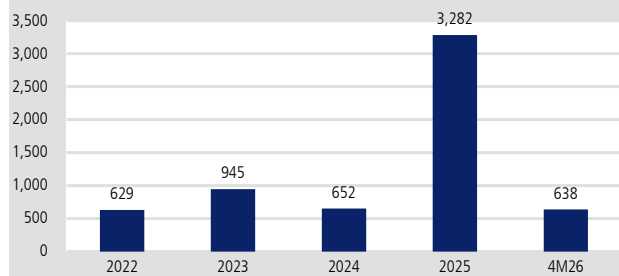
營收比重，百分比



資料來源：凱基

圖 8: 營業收入

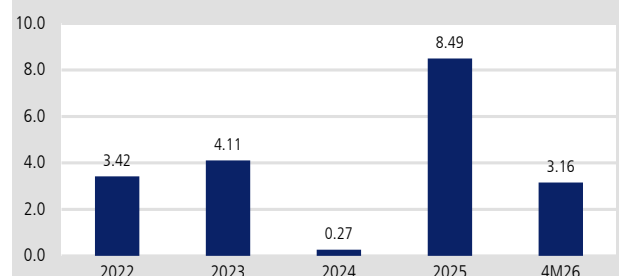
營業收入，百萬元



資料來源：凱基

圖 9: 每股盈利

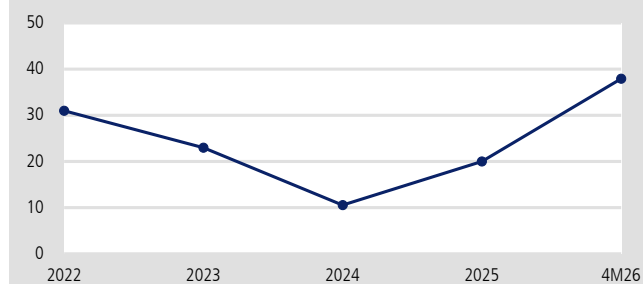
每股盈利，元



資料來源：凱基

圖 10: 毛利率

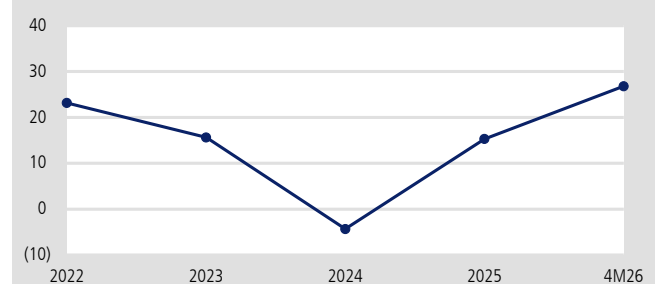
毛利率，百分比



資料來源：凱基

圖 11: 營業利潤率

營業利潤率，百分比



資料來源：凱基

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 · 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 · 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 · 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 · 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制 未評等 (R)	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
*總報酬 = (十二個月目標價-現價)/現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，邇後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。